

ميدان المادة وتحولاتها

1. تقديم الميدان:

يتناول ميدان المادة وتحولاتها مفهوم التحول الكيميائي ومفهومي الذرة والجزيء، يشرع في البداية بتقديم وضعيات تعلم تعود بالتلميذ إلى ما تعلمه في السنة الأولى من التعليم المتوسط فيما يخص التحولات الفيزيائية وينتقل به إلى وضعيات أخرى مغايرة من محيطه تمثل التحولات الكيميائية. تنوع الأمثلة باستعمال الأنواع الكيميائية نفسها أحيانا تسمح للتلميذ باستنتاج خصائص هذين التحولين ومن ثمة إمكانية التمييز بين التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي.

يتم بعدها تناول أمثلة عن بعض التحولات الكيميائية لإبراز مفهوم انحفاظ الكتلة، مع طرح وضعيات مشكلة (مثل احتراق شمعة وحرق صوف الحديد) لإثارة تفكير التلميذ في هذا الموضوع، ثم الانتقال به إلى ترسيخ هذا المفهوم الأساسي من خلال تناوله لتجارب الكيميائي لافوازييه في ركن "أطالع وأبحث". أما الجزء الخاص بالتفسير المجهري للتحول الكيميائي، فقد تم تناوله في البداية من خلال نص حول تطور النموذج الحبيبي عبر التاريخ حيث يطرح النص النظريات القديمة للعالم أرسطو والعالم ديمقريط وصولا إلى أعمال دالتون وبرزليوس. ومن خلال مسألة التلميذ حول تفسير بعض التحولات الكيميائية بالنموذج الحبيبي، يجد نفسه أمام وضعيات تتطلب نموذجا آخرًا للتفسير المجهري ومن هنا يقدم له النموذج الجزيئي حاملا معه مفهومي الجزيء والذرة، فيطلب من التلميذ عندها تفسير كل التحولات الكيميائية التي مر بها من قبل باستعمال هذا النموذج.

وفي الأخير، يشرع في التأسيس إلى الرموز الكيميائية عبر أمثلة بسيطة في الأول، من ثقافة التلميذ بمطالعة تاريخية في الموضوع، ثم نترك التلميذ يستنتج القواعد المستعملة في الترميز والخوض به في أمثلة أكثر تعقيدا.

وعلى الأستا ذ الاهتمام بالصعوبات التي يواجهها التلاميذ في التعلم بسبب بعض التصورات الخاطئة لديهم فمثلا، من غير السهل بناء النموذج الجزيئي، وهو قد فسر من قبل التحول الفيزيائي للمادة باستعمال النموذج الحبيبي: يجد التلاميذ صعوبة في البداية عندما يستخدمون النموذج، وكما هو الحال مع النماذج فهو يتعامل معها كحقيقة الشيء. وقد يلتبس الأمر بالنسبة لتصور التلميذ لهذه الحبيبات المتناهية في الصغر والتي لم نضطر لتسميتها في البداية بالجزيئات، لأن هذا النموذج سيطور إلى النموذج الجزيئي (استخدام تمثيلات الجزيئات والذرات) عندما تكون هناك الحاجة إلى معرفة البنية الجزيئية للمادة وإدخال مفهوم النوع الكيميائي.

صعوبات التعلم:

تفيد الدراسات التي اهتمت بالتعرف على "معيقات التعلم"، أو الصعوبات التي يلاقيها التلاميذ في تعلم العلوم والتكنولوجيا، أن أبرز التحديات التي تعيق تعلم المفاهيم العلمية هي كيفية تعديل التصورات الخاطئة لدى التلاميذ حول الظواهر العلمية، فهناك إجماع على أن التلميذ لا يأتي إلى حجرة الدراسة بدون تصور سابق عن الموضوع الذي سيدرسه، فهو يحمل تصورا قديما أو إطارا بديلا غالبا ما يكون خاطئا أو بعيدا نسبيا عن المعرفة العلمية المؤسسة (يسمى التصور الخطأ أو المفهوم الخطأ).

والمشكلة في هذه "التصورات الخطأ" أنها نماذج متماسكة ومتجذرة وهي جزء من بنيته المعرفية وتشكل عامل مقاومة للتعلم. إنها بديلة للفهم، وتعبّر عن الاقتصاد في التفكير وشكل من الإدراك المستقر الذي يلجأ إليه التلميذ باستمرار. وبهذه الصفة، فهي تمثل حواجز تعيق التعلم لدى التلميذ إذا ما تم تجاهلها. وعليه يصبح التعلم هو تجاوز هذه الحواجز لتمكين التلميذ من تغيير هذا النظام من التصورات لإحداث تغيير في بنيته المعرفية وتطويرها نحو الأفضل.

هذا المقطع التعليمي مكوّن من الأجزاء التالية:

- 1- التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي (3 سا)
- 2- انحفاظ الكتلة (2سا)
- 3- تفسير التحول الكيميائي بالنموذج المجهرى (4سا)
- 4- الرموز الكيميائية (4سا)

2. كفاءة الميدان:

- الكفاءة الختامية:

يحلّ مشكلات من محيطه متعلّقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.

- مركّبات الكفاءة الختامية:

* يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، ويميّز بين تحوّل فيزيائي وكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.

* يُمزج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.

* يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.

3. المكتسبات القبلية:

يرتكز بناء التلميذ للتعلمات المطلوبة لتحقيق الكفاءة الختامية المسطرة لهذا الميدان على المكتسبات القبلية (المعرفية والمنهجية) التي تم بناؤها خلال مرحلة التعليم الابتدائي وخلال الطور الأول من التعليم المتوسط.

أهم معالم ملامح تخرج التلميذ من التعليم الابتدائي، فيما يخصّ ميدان المادة وتحولاتها، نوجزها فيما يلي:

- يتعرف على حالات المادة ومصادرها.

- يعالج بعض المشكلات المتعلقة بجسمه ومحيطه وبعض الظواهر المتعلقة بخصائص المادة وتواجدها في الطبيعة.

- يحلّ مشكلات من حياته اليومية المرتبطة بالتعامل مع المادة والأدوات الكهربائية بتجنيد موارده المتعلقة بخواص المادة وتحولاتها.

- يحلّ مشكلات من الحياة اليومية تتطلب التعامل مع المادة وتحولاتها واستخدام أدوات تكنولوجية والقياس بتجنيد موارده حول خصائص المادة ومبادئ القياس.

- يتعامل بشكل سليم وحذر مع بعض الأدوات والمواد من محيطه القريب بتجنيد موارده المتعلقة ببعض خصائص الأجسام المادية ووظائف بعض أدوات الاستعمال اليومي.

مقترح تناول المقطع التعليمي كاملا (الميدان بكل أجزائه)

1- مقترح تدرّج التعلّمات:

عنوان الجزء	معايير التقويم
وضعية انطلاقية + مشروع تكنولوجي (1 سا)	
1- التحوّل الفيزيائي والتحوّل الكيميائي (3 سا)	مع1: يتعرّف على تحويل مادي من محيطه إن كان تحويلاً فيزيائياً أو كيميائياً
2- انحفاظ الكتلة (2 سا)	مع1: يتحقّق من انحفاظ الكتلة في التحوّل الفيزيائي. مع2: يتحقّق من انحفاظ الكتلة في التحوّل الكيميائي.
وضعية تعلّم الإدماج: أعمال لافوازييه في انحفاظ الكتلة (1 سا)	
3- تفسير التحوّل الكيميائي بالنموذج المجهري (4سا)	مع1: يميز بين الجزيء والذرة مع2: يستخدم النموذج الجزيئي.
4- الرموز الكيميائية (4سا)	مع1 : يعرف رموز بعض الذرات والجزيئات. مع2: يوظف الرموز الكيميائية.
وضعية تعلّم الإدماج: احتراق البوتان (1 سا)	
حلّ الوضعية الانطلاقية وتقييم المشروع التكنولوجي (1 سا)	
وضعية إدماج التعلّقات: لون اللهب الناتج عن احتراق البوتان (وظيفة منزلية)	

2- توضیحات حول الوضعيات المشكلة:

مواكبة لتوجيهات الجيل الثاني للمناهج، يقترح الكتاب المدرسي مجموعة من الوضعيات المشكّلة المختلفة.

1.2- الوضعية الانطلاقية والوضعية الجزئية:

وردت في الكتاب تحت عنوان "أنتقل في دراسة الميدان". يُمنح المتلميذ خلال حصّة الوضعية الانطلاقية فرصة التفكير في حلّها مع زملائه ضمن العمل الفوجي، فيقترح الفوج فرضياته التي يحتفظ بها إلى غاية نهاية دراسته للميدان حتى يحكم عليها بنفسه بالصحة أو الخطأ.

لا يتم حل الوضعية الانطلاقية إلا في آخر الميدان خلال حصّة حلّ الوضعية الانطلاقية.

بالنسبة لميدان المادة وتحولاتها، يتم تخصيص حصّة الوضعية الانطلاقية مناصفة مع اقتراح المشروع التكنولوجي. تتعلّق الوضعية الانطلاقية بتحويل أحدهما فيزيائي والآخر كيميائي، فوقود السيارة المشار إليه في الوضعية، هو عبارة عن خليط من غازين مميّعين (أو مسالين) أي في الحالة السائلة، وهو تحول فيزيائي، يحترق هذا الوقود داخل محرك السيارة ويتحول تحولاً كيميائياً بوجود غاز ثنائي الأوكسجين.

يُطلب من التلميذ اقتراح بروتوكول تجريبي للكشف عن نواتج هذا الاحتراق ليوظف ميزة التحول الكيميائي (ينتج عنه مواد جديدة) بالمقارنة مع التحول الفيزيائي.

تحت هذه الوضعية الانطلاقية، يركّز التلميذ على البحث في مزايا هذا النوع من الوقود على البيئة والاقتصاد.

يتمّ تناول الوضعيات الجزئية في بداية الدروس المختلفة حسب ما سيتمّ توضيحه لدى تناولنا، لاحقاً، لأجزاء المقطع التعليمي.

2.2- وضعية تعلّم الإدماج:

هذه المحطة هي فرصة للتلميذ لكي يتعلّم الإدماج، وعليه فإنّ الأستاذ مطالب بتطوير طريقته الخاصة حتى يتعلّم التلاميذ كيفية توظيف مكتسباتهم بشكل مدمج في حلّ وضعية مشكلة من حياتهم اليومية، وبالتالي فإنّ هذه الحصّة ليست حصّة حلّ وضعية معينة، بل هي حصّة تعلّم الإدماج الذي يمارسه التلميذ على وضعية مقترحة في الكتاب المدرسي.

الوضعية المقترحة في هذا الميدان تتعلّق باحتراق شمعة في الهواء وبالتحوّلين الذين يحدثان لها في هذه الحالة، فاحتراق فتيل الشمعة هو تحول كيميائي باعتبار نتاج مواد جديدة عنه؛ بينما ذوبان الشمع تحول فيزيائي باعتبار إمكانية استرجاعه.

يحاكي التلميذ عبر هذه الوضعية المشكلة التي حيرت لافوازييه والتي أوصله البحث فيها إلى اكتشاف مبدأ انحفاظ الكتلة وهو الموضوع الذي يجده التلميذ مفصلاً في وثيقة أطلع وأبحث.

3.2- وضعية إدماج التعلّيمات:

بعد حلّ الوضعية الانطلاقية، تمنح وضعية إدماج التعلّيمات فرصة ثانية للتلميذ لإدماج مكتسباته من الميدان الذي أتمّ دراسته، كما يمكن اقتراح هذه الوضعية كوظيفة منزلية يفكر فيها التلميذ بشكل فردي ليختبر مكتسباته من جهة وقدرته على إدماجها وتوظيفها بشكل مدمج من جهة أخرى.

3- المشروع التكنولوجي:

المشروع التكنولوجي هو فرصة للتلميذ لممارسة المركبة المنهجية للكفاءة الختامية، إذ يعتبر الجيل الثاني للمناهج المشروع التكنولوجي كوضعية تعلّم إدماج الموارد (انظر المنهاج ص 57) أو وضعية إدماج الموارد (التعلّيمات) (انظر المنهاج ص 61)، وقد وجب بذلك إحاطته بالعناية الكافية خلال كلّ مراحل تقديم الميدان وكذا التنقيط المناسب.

يقدم المشروع التكنولوجي للتلميذ وفق المراحل التالية:

* مرحلة اقتراح المشروع التكنولوجي: تتلازم دائماً مع حصّة الوضعية الانطلاقية.

* مرحلة متابعة تنفيذ المشروع التكنولوجي: تتلازم مع الحصص التعلّمية المختلفة (اكتساب موارد أو تعلّم الإدماج).

* مرحلة تقييم المشروع التكنولوجي: تكون دوماً في نهاية الميدان، تتزامن إما مع حصة تعلّم الإدماج الأخيرة أو مع حصة حل وضعية الانطلاق/وضعية إدماج التعلّيمات. المشروع التكنولوجي المقترح في هذا الميدان هو المسخّن الشمسي. فالكتاب يبين مراحل انجازه مدعّمة بالصور.

يتجنّد كل التلاميذ بداية من أوّل حصة من هذا الميدان (حصة الوضعية الانطلاقية) في التخطيط لمشروعهم ثمّ العمل على تنفيذه ليكون جاهزاً في نهاية دراستهم لميدان المادّة وتحولاتها. يقوم الأستاذ بتقييم المشروع التكنولوجي وفق شبكة تقييم خاصة، تشتمل على المعايير والمؤشّرات التي يراها مناسبة لتقييم شامل للمشاريع التكنولوجية. يمكن تنظيم ندوات داخلية بين الأساتذة لإعداد مثل هذه الشبكات التقييمية.

4- توظيف وسائل الإعلام والاتصال:

في كثير من المواضيع يحثّ الكتاب المدرسي التلميذ على البحث في شبكة الانترنت وهو ما يدعّم توظيف التلميذ لوسائل الإعلام والاتصال.

أجزاء المقطع التعلّمي

الجزء الأول: التحوّل الفيزيائي والتحوّل الكيميائي (3سا)

1. مقترح تدرّج التعلّيمات:

المحتوى المفاهيمي	نشاطات الكتاب	المدة الزمنية
- التحوّل الفيزيائي والتحوّل الكيميائي.	أيّ تحوّل ، فيزيائي أم كيميائي؟	1سا
- مميّزات التحوّل الفيزيائي.	مميّزات التحوّل الفيزيائي.	1سا
- مميّزات التحوّل الكيميائي.	مميّزات التحوّل الكيميائي.	1سا

2. توضيحات حول النشاطات

ينبغي أن تكون نشاطات هذا الجزء مسبوقة بتناول الوضعية التعليمية البسيطة الأولى (وقود غاز ثنائي الهيدروجين)، لتتمّ العودة إليهما في آخر كل نشاط من أنشطة هذا الجزء لحلّ الوضعية حلاً علمياً بشكل تدريجي وتوظيف ما اكتسب من موارد خلال الحصص التعليمية.

* أيّ تحوّل، فيزيائي أم كيميائي؟

يهدف هذا النشاط إلى اكتشاف التلميذ، التحوّلين الفيزيائي والكيميائي، عبر إجرائه لتجربتين مختلفتين على نفس المادة، وهي السكر.

في التجربة الأولى يذوب السكر في الماء ثم يعمل على إعادة استرجاعه بتبخير الماء (المذيب) ليكتشف التحول الفيزيائي وميزته التي تتمثل، في أنه لا تنتج عنه مواد جديدة.

في التجربة الثانية، يقوم بتسخين السكر تدريجياً إلى أن يتغير لونه، ليلاحظ في هذه الحالة أنه لا يمكنه استرجاع السكر فقد تشكلت مادة جديدة، وهو ما سيسميه بالتحول الكيميائي ويميزه عن التحول الفيزيائي على أساس أنه تنتج عنه مواد جديدة.

يقترح الكتاب في آخر هذا النشاط امتداداً للدراسة، أين يمكن للتلميذ أن يتتبع وينجز بنفسه مراحل تحضير الكراميل انطلاقاً من السكر ويحدد في كل مرحلة ان كان التحول الذي طرأ على السكر تحولاً فيزيائياً أم كيميائياً، ففي الخطوات الأولى من عملية تحضير السكر يسخن فقط؛ أما في الخطوات اللاحقة فهو يتحول كيميائياً لينتج مادة جديدة.

* مميزات التحول الفيزيائي:

خلال هذا النشاط، يتعرف التلميذ على مميزات التحول الفيزيائي منطلقاً من تجربتين تخصان الماء وتحولات حالته الفيزيائية خاصة منها الانصهار والتبخر.

يكتشف التلميذ من خلال هذا النشاط أنه خلال التحول الفيزيائي، لا تطرأ تغيرات على المادة في حد ذاتها بل على حالتها الفيزيائية فقط وبالتالي لا ينتج عن التحول الفيزيائي مواد جديدة.

في الجزء الثاني من النشاط، يعاين التلميذ عدة أمثلة لتحولات من محيطه، ليصنفها كتحويلات فيزيائية مع التفسير.

يستنتج التلميذ في نهاية هذا النشاط مميزات التحول الفيزيائي ويقدم أمثلة عن تحولات فيزيائية فيما يعيشه من حوله.

* مميزات التحول الكيميائي:

من خلال هذا النشاط، يميز التلميذ التحول الكيميائي عن غيره، وهذا بتناوله لتجربتين يكشف من خلالهما عن نواتج التحول الكيميائي الحاصل في كليهما، فيستنتج أن الميزة الأساسية للتحول الكيميائي، هي أنه تنتج عنه مواد جديدة تختلف عن تلك التي كانت موجودة قبل التحول.

يجري التلميذ، تحت إشراف الأستاذ، تجربة تفاعل الكبريت مع الحديد التي ينبغي أن يستعمل فيها خليط ستوكيومترى من المادتين (مثلاً: 2 g من مسحوق الكبريت مقابل 3.5 g من مسحوق الحديد)، يمزجها جيداً ثم يحرق المزيج خارج غرفة المخبر (في الهواء الطلق) باستعمال شريط المغنيزيوم أو موقد بنزن. عامل درجة الحرارة مهم جداً لنجاح هذه التجربة.

كذلك بالنسبة للتحليل الكهربائي للماء، يكشف التلميذ خلال هذه التجربة عن الغازات الناتجة ليستنتج ميزة التحول الكيميائي.

تتم تجربة التحليل الكهربائي بمراعاة التفاصيل التالية:

- نستعمل محلول مخفف لهيدروكسيد الصوديوم، أي تركيز زائد لهذه المادة في المحلول سيتسبب في ظهور رغوة بيضاء أعلى أنبوبي الاختبار بالتوازي مع انطلاق الغازين.
- يجب ملء أنبوبي الاختبار عن آخرهما بالماء المقطر قبل تنكيسهما على مسري فولتا.
- نستعمل في هذه التجربة التيار الكهربائي المستمر، ذي التوتر الكهربائي 12V.

يفسح المجال بعدها للتلميذ لتطبيق ما اكتسبه عن التحوّلين الفيزيائي والكيميائي عبر تصنيفه لمجموعة من التحوّلات المصوّرة إلى تحولات فيزيائية وكيميائية مع التعليل (انظر الكتاب المدرسي ص 13).

3. حلول بعض التمارين

07.

- 1- التحوّلات الفيزيائية لا تتغيّر من طبيعة المادة، فالحيبيات المكوّنة للمادة تبقى هي نفسها، ولا يحصل إنتاج لأي مادة جديدة.
- عملية الكشف عن ثنائي أكسيد الكربون تتمّ عن طريق تعكّر رائق الكلس، يعتبر هذا التحوّل كيميائياً لأنّ نواتجه تختلف عن الأجسام الموجودة في البداية.
- 2- الأجسام الموجودة في بداية التحوّل الكيميائي: غاز ثنائي أكسيد الكربون ورائق الكلس.
- الأجسام الناتجة عن التحوّل الكيميائي: كربونات الكالسيوم.
11. احتراق الكبريت في الأكسجين يمثّل تحوّلًا كيميائيًا لأنه يؤدي إلى ظهور جسم جديد وهو أكسيد الكبريت.

الحالة النهائية	الحالة الأصلية
أكسيد الكبريت	كبريت وأكسجين
المواد الكيميائية المستعملة أو الناتجة	

لا يمكن التعبير عن التحوّل الكيميائي بالنموذج الحيبي لأنّ الحيبيات قبل وبعد التحوّل الكيميائي مختلفة.



13. لتحضير ثنائي الأكسجين، نجري التحليل الكهربائي للماء حيث مملأ الأنبوبين بالماء وأثناء تشكّل الغازين، يطردان الماء من الأنبوبين ويبقى الغازان فيهما. وإذا أردنا ملاً قارورة بالأكسجين، مملأها بالماء وننكسها في حوض مائي وندخل فيها أنبوباً متصلاً بالمسرى الموجب لوعاء التحليل الكهربائي وعند امتلائها بالأكسجين، نقلبها ونغلقها لاستعمالها لاحقاً.

15.

1- 1L من غاز الميثان يحتاج إلى 2L من غاز ثنائي الأكسجين ومنه: 200 L من غاز الميثان يحتاج إلى $200 \times 2 = 400$ L من غاز ثنائي الأكسجين.

نعلم أن حجم غاز ثنائي الأكسجين يشكّل خمس حجم الهواء ومنه فحجم الهواء اللازم للاحتراق هو:

$$400 \times 5 = 2000 \text{ L}$$

$$2- \text{حساب حجم الغرفة: } 4 \times 5 \times 2 = 40 \text{ m}^3$$

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$$

و منه حجم الغرفة بوحدة m^3 هي: 40 000 L

3- خلال مدة زمنية قدرها 1 h ، تستهلك المدفأة حجم 200 L ، بالتالي الزمن اللازم لاستهلاك 2000 L من غاز الميثان

$$\text{هو: } t = \frac{40 \text{ 000}}{200} = 200 \text{ h}$$

أي أن بعد 200 h يصبح غاز ثنائي الأكسجين ناقص.

الجزء الثاني: انحفاظ الكتلة (2 سا)

1- مقترح تدرّج التعليمات

المحتوى المفاهيمي	نشاطات الكتاب	المدة الزمنية
- انحفاظ الكتلة خلال التحوّل الفيزيائي والتحوّل الكيميائي	انحفاظ الكتلة خلال التحوّل الفيزيائي	1 سا
	انحفاظ الكتلة خلال التحوّل الكيميائي	1 سا

2- توضيحات حول النشاطات

يتناول الأستاذ في بداية هذا الجزء الوضعية التعليمية الجزئية الثانية التي يقترحها الكتاب المدرسي.

* انحفاظ الكتلة خلال التحوّل الفيزيائي:

كمثال عن التحوّلات الفيزيائية، نقترح في هذا النشاط قياس كتلة جليد الماء النقي قبل وبعد انصهاره. يجري التلميذ القياسات والحسابات المناسبة ليتوصّل إلى تساوي كتلة الماء في حالتيه الصلبة والسائلة أي قبل انصهار الجليد وبعده، وبالتالي انحفاظ كتلة المادة خلال التحوّل الفيزيائي. يوظّف التلميذ خلال هذا النشاط مكتسباته في كيفية قياس الكتلة، إذ عليه أن يقيس كتلة البيشر فارغاً ثم كتلة الجليد و البيشر معاً فالماء السائل و البيشر معاً. أما إن كان لديه ميزان الكتروني فيعرف أنّه عليه إلغاء كتلة البيشر فارغاً عبر ضغطه على زر العودة إلى الصفر.

لتثبيت المفاهيم، يقترح الكتاب المدرسي تجربة أخرى تتعلّق بانحفاظ الكتلة خلال التحوّل الفيزيائي، وهي تجربة ذوبان الملح في الماء.

يستخلص التلميذ في نهاية هذا النشاط نص مبدأ انحفاظ الكتلة خلال التحوّل الفيزيائي.

* انحفاظ الكتلة خلال التحول الكيميائي:

كمثال عن التحولات الكيميائية، نقترح في هذا النشاط قياس الكتلة قبل التحول وبعده بخصوص تحول قطعة الطباشير بوجود محلول روح الملح.

يجري التلميذ القياسات والحسابات المناسبة ليتوصل إلى تساوي كتلة كل المواد الموجودة قبل التحول وكتلة المواد الموجودة بعده، وبالتالي انحفاظ الكتلة خلال التحول الكيميائي.

يوظف التلميذ خلال هذا النشاط مكتسباته في كيفية قياس الكتلة، إذ عليه أن يقيس كتلة الطباشير والقارورة بمحلول روح الملح الموجود فيها أولاً ثم كتلة كل هذه المواد معا بعد أن تسقط قطعة الطباشير في محلول روح الملح.

أما عن كيفية إجراء التجربة، فالمرحلة الأولى منها موضحة في الصورة المرفقة بهذه التجربة، إذ توضع قطعة الطباشير على فوهة القارورة البلاستيكية وهي موضوعة أفقياً على كفة الميزان ليتم غلقها بحذر دون أن تسقط قطعة الطباشير في محلول روح الملح الموجود داخل القارورة البلاستيكية.

يتم وزن الكل (القارورة البلاستيكية المغلقة، قطعة الطباشير، محلول روح الملح) في تلك الوضعية الأفقية ثم في الوضعية العمودية التي تتلامس فيها قطعة الطباشير مع محلول روح الملح ليحدث بذلك التحول الكيميائي المنتسب في انطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يجعل القارورة البلاستيكية تنتفخ أحياناً بزيادة حجم الغاز داخلها.

بما أنه قد ظهرت نواتج جديدة عن هذا التحول فهو تحول كيميائي تبقى فيه الكتلة محفوظة قبل وبعد التحول.

لثبيت المفاهيم، يقترح الكتاب المدرسي تجربة أخرى تتعلق بانحفاظ الكتلة خلال التحول الكيميائي، وهي تجربة تفاعل الخل وبيكربونات الصوديوم والتي تستغل كذلك للكشف عن أحد نواتج هذا التحول وهو غاز ثاني أكسيد الكربون.

يستخلص التلميذ في ختام هذا النشاط نص مبدأ انحفاظ الكتلة خلال التحول الكيميائي.

3- حلول بعض التمارين

7. بالنسبة للتجربة A حيث القنينة مغلقة، وبما أن الكتلة محفوظة في التحول الكيميائي، فإن الميزان يشير إلى القيمة نفسها (200)، لأن المواد الناتجة عن التحول الكيميائي تبقى حبيسة القنينة.

أما في التجربة B، فإن جزء من المواد الناتجة (في الحالة الغازية) تنفلت من القنينة فيشير الميزان إلى قيمة أصغر من 150.

11. - حساب كتلة صوف الحديد المحترقة: $m = 4,5 - 2,8 = 1,7$ ومنه: $m = 1,7 \text{ g}$

- كتلة الأكسجين المستعملة في الاحتراق: بما أن واحد لتر كتلته $m = 1,4 \text{ g}$ ، فإن $0,5 \text{ L}$ منه كتلته $m = 0,7 \text{ g}$.

- حساب كتلة أكسيد الحديد الناتج: $m = 1,7 + 0,7$ ، ومنه $m = 2,4 \text{ g}$

12. بما أن كل لتر من الماء كتلته 35 g ، فإن عشرة لترات كتلتها عشرة أضعاف، أي

$$m = 35 \times 10 = 350 \text{ g} \text{، ومنه } m = 350 \text{ g}$$

الجزء الثالث: تفسير التحوّل الكيميائي بالنموذج المجهرى (4سا)

1- مقترح تدرّج التعليمات

المدة الزمنية	نشاطات الكتاب	المحتوى المفاهيمي
1سا	مفهوما الجزيء والذرة	- مفهوم الجزيء- الذرة
1سا	التعبير عن التحوّلين الفيزيائي والكيميائي بالنموذج المتراص	- تمثيل الجزيء بالنموذج المتراص.
1سا	الانحفاظ على المستوى المجهرى في التحوّل الكيميائي	- انحفاظ نوع الذرات وعدم انحفاظ نوع الجزيئات في التحوّل الكيميائي.
1سا	تدرب على استعمال النموذج المتراص	

2- توضيحات حول النشاطات

يقترح الكتاب المدرسي وضعية تعليمية جزئية تشمل هذا الجزء والجزء التالي (الرموز الكيميائية) من هذا المقطع التعليمي.

توظف هذه الوضعية الجزئية في مُدْجَة الذرات والجزيئات بالنموذج الجزيئي كخطوة أولى مُهيدا للوصول بالتلميذ إلى الرموز والصيغ الكيميائية.

* مفهوما الجزيء والذرة:

خطوة أولى لبناء مفهومي الجزيء والذرة لدى التلميذ، يقترح الكتاب المدرسي تجربة أولى، تعتمد على تمديد محلول ملون عدّة مرات متكررة ومتتالية إلى أن يصبح المحلول شفافا، ليتساءل عندها إن كان يمكن تقسيم المادة إلى أصغر جزء مكوّن لها، وعن إمكانية رؤية هذا الجزء الصغير بالعين المجردة.

يواصل التلميذ في طرح الأسئلة التي ستقوده في النهاية إلى تشكيل تصور حول الجزيء والذرة كأصغر مكونات المادة عبر تذكّره للنموذج الحبيبي، الذي استعمله في السنة الأولى متوسط لتمثيل المواد المختلفة ولتمثيل حالات المادة المختلفة، ليكتشف أنه في حالة التحوّل الفيزيائي لا تتغير الحبيبة الممثلة للمادة، ولكن في حالة التحوّل الكيميائي النموذج الحبيبي يصبح غير كاف للتعبير عن المواد الناتجة عن هذا التحوّل باعتبارها مواد جديدة.

بمعالجة التلميذ لنص يعرض التطور التاريخي للنموذج الحبيبي إلى النموذج الجزيئي، ما يؤهله للتعرف على أصغر مكونات المادة: الجزيء والذرة.

* التعبير عن التحوّلين الفيزيائي والكيميائي بالنموذج المتراص:

بداية يسمى التلميذ أصغر مكونات المادة: الذرة والجزيء ثم يمثّل الذرات المختلفة بدوائر ذات خصائص محدّدة (اللون والقطر)، ويجسّد بها بكريات ذات خصائص محدّدة (اللون والقطر) تمهيدا لتركيبها باستعمال النموذج المتراص لتشكيل بعض الجزيئات. يستعمل التلميذ في تمثيل الذرات والجزيئات أدوات الرسم، بينما يستعمل لتجسيدها إما الكريات الملونة الخاصة بالنموذج المتراص أو العجينة الملونة. يوظّف بعدها التلميذ النموذج المتراص للتعبير عن بعض التحوّلات الكيميائية التي درسها في الجزء السابق ليكتشف أنّ النموذج الجزيئي هو الأنسب لتفسير مثل هذه التحوّلات بالمقارنة مع النموذج الحبيبي.

* الانحفاظ على المستوى المجهرى في التحوّل الكيميائي:

هذا النشاط مخصص للتفسير المجهرى لمبدأ انحفاظ الكتلة الذي برهن عليه التلميذ في الجزء السابق من هذا المقطع التعليمي، وهذا عبر تحقيقه لمبدأ انحفاظ الذرات عددا ونوعا قبل وبعد التحوّل الكيميائي.

هذا النشاط يمثّل فرصة للتلميذ ليلاحظ أنّه خلال التحوّل الكيميائي الجزيئات غير محفوظة فهي تتحطّم لتتشكّل جزيئات جديدة، ولكن الذرات تبقى محفوظة نوعا وعددا. لإنجاز هذا النشاط، يرسم التلميذ جدولا واحدا لكل تحوّل كيميائي مقترح في نص النشاط، ليخصص الجزء الأيسر لمرحلة قبل التحوّل والجزء الأيمن لمرحلة بعد التحوّل الكيميائي، فيمثل الجزيئات قبل وبعد التحوّل. ويحقق مبدأ انحفاظ الكتلة عبر انحفاظ الذرات عددا ونوعا.

* تدربّ على استعمال النموذج المتراص:

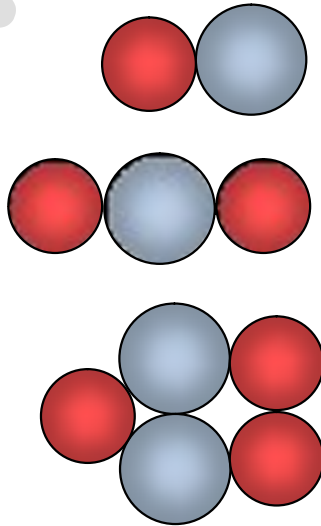
تخصّص هذه الحصّة التعليمية لتدريب التلميذ على استعمال النموذج المتراص للتعبير عن مختلف التحوّلات الفيزيائية والكيميائية وسيجد التلميذ أمثلة كثيرة في جزء التمارين الخاص بهذا الجزء من المقطع التعليمي.

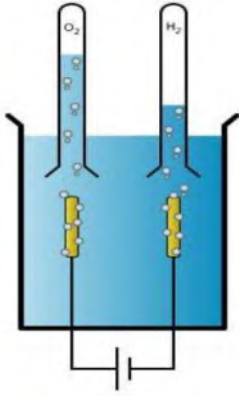
3- حلول بعض التمارين

12. تمثيل جزيء أكسيد الأزوت

تمثيل جزيء ثنائي أكسيد الأزوت:

تمثيل جزيء الأكسيد الثالث:





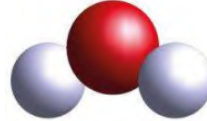
17.

1- لاصطناع غاز ثنائي الأوكسجين، يمكن انجاز التحليل الكهربائي للماء، فنستعمل وعاء التحليل الكهربائي ومولدا للتيار الكهربائي المستمر وأنبوبي اختبار وشيئا من الماء وكمية قليلة من الصود لضمان نقل التيار الكهربائي.

2- تمثيل المجسمات:

قبل التحول الكيميائي:

جزيئات الماء:



بعد التحول الكيميائي:

جزيئات ثنائي الهيدروجين



وجزيئات ثنائي الأوكسجين:



18.

1- أثبت لافوا زيبه بأن الماء نتج عن التحول ولم يكون موجودا في الهواء لأنه لاحظ أن كتلة الماء المتشكل تساوي إلى كتلة الغازين الممزوجين، أي كتلة الماء الناتجة تساوي كتلة المتفاعلين (كتلة غاز الأوكسجين + كتلة غاز الهيدروجين).

2- تمثيل التحول الحادث لتشكّل الماء بتمثيل جزيئات المواد الابتدائية والنهائية بالنموذج المجهري للجزيئات:

جزيئي الماء H_2O	جزيء غاز ثنائي الأوكسجين O_2	جزيء غاز ثنائي الهيدروجين H_2

-3

نوع وعدد الذرات		
قبل التحول	2 ذرة هيدروجين	2 ذرة أكسجين
بعد التحول	2 ذرة هيدروجين	ذرة أكسجين

لا يمكن التعبير عن التحوّل الكيميائي بالنموذج الحبيبي لأن الحبيبات قبل وبعد التحوّل الكيميائي مختلفة.

4- خلال تحوّل كيميائي تتفكّك جزيئات المواد المختلفة وتتشكّل جزيئات جديدة للمواد الناتجة ويبقى نوع الذرات محفوظا بينما تكون الجزيئات غير محفوظة.

الجزء الرابع: الرموز الكيميائية (4سا)

1- مقترح تدرّج التعليمات

المدة الزمنية	نشاطات الكتاب	المحتوى المفاهيمي
1سا	الرموز الكيميائية لبعض أنواع الذرات	- الرموز الكيميائية لبعض أنواع الذرات.
1سا	الصيغ الكيميائية لبعض الجزيئات	- الصيغ الكيميائية لبعض الجزيئات.
1سا	التعبير عن التحوّل الكيميائي بالرموز الكيميائية	- التعبير عن التحوّل الكيميائي بالرموز الكيميائية
1سا	تدرب على استعمال الرموز الكيميائية	- التدرب على استعمال الرموز الكيميائية

2- توضيحات حول النشاطات

ينتقل التلميذ في هذا الجزء إلى استعمال الترميز العالمي للذرات والجزيئات بتناوله لموضوع الرموز والصيغ الكيميائية الذي يفتتح بالتذكير بالوضعية التعليمية الثالثة التي يقترحها الكتاب المدرسي للتعرف على تصورات التلاميذ وفرضياتهم حول هذا الموضوع.

* الرموز الكيميائية لبعض أنواع الذرات:

نقترح في هذا النشاط جدولا يعرض الرموز الكيميائية لبعض الذرات، يساعد التلميذ على استخلاص ما يلي:

- نعتد لكتابة الرمز الكيميائي على التسمية اللاتينية للذرة (انظر رمز ذرة الأوت).
- يرمز للذرة بالحرف الأول من الاسم اللاتيني ويكتب بحرف كبير (Majuscule).
- في حالة اشتراك ذرتين أو أكثر في الحرف الأول تتم إضافة حرف ثان بحجم صغير (Minuscule) من الاسم اللاتيني للرمز الكيميائي للذرة.
- بتطبيق هذه النتائج يقوم التلميذ باستنتاج الرموز الكيميائية لذرات بعض الأجسام النقية التي عرضت صورها في أول هذا النشاط.

* الصيغ الكيميائية لبعض الجزيئات:

نقترح في هذا النشاط جدولاً يعرض الصيغ الكيميائية لبعض الجزيئات، بالإضافة إلى صور لمجسماتها وفق النموذج الجزيئي المتراص مع الإشارة إلى نوع الذرات الموجودة في الجزيء وعددها، وهذا حتى نقدم للتلميذ طريقة بسيطة للانتقال من النموذج الجزيئي إلى الصيغة الكيميائية للجزيء.

يستخلص التلميذ من خلال هذا الجدول ما يلي:

- تكتب الصيغة الكيميائية لجزيء انطلاقاً من معرفة نوع وعدد الذرات المكوّنة له.
 - يسجل عدد الذرات في صيغة الجزيء الكيميائية أسفل يمين رمز الذرة.
 - إذا كان الجزيء يتكون من ذرة واحدة من نوع ما (ذرة أكسجين واحدة في جزيء الماء)، فإنه لا يسجل أي رقم أمام هذه الذرة في الصيغة الكيميائية للجزيء.
- بتطبيق هذه النتائج، يقوم التلميذ باستنتاج الصيغ الكيميائية لبعض الجزيئات التي تقترح عليه في فقرة "ابحث" وهذا بإتباع نفس مراحل العمل: النموذج الجزيئي، فنوع وعدد الذرات ثم الصيغة الكيميائية.

* التعبير عن التحوّل الكيميائي بالرموز الكيميائية:

يطلب من التلميذ في هذا النشاط توظيف الرموز الكيميائية للتعبير عن احتراق الفحم (الكربون) بوجود وفرة من غاز ثنائي الأكسجين.

بعد معاناة صور التجربة، يتم استنتاج الناتج باعتبار استعمال الأستاذ لماء الجير (رائق الكلس). يتبع بعدها التلميذ المراحل المبينة في فقرة "استنتج" للتعبير عن هذا التحوّل الكيميائي بالرموز الكيميائية.

كتطبيق، ينتقل التلميذ إلى التعبير عن تحوّل احتراق غاز الميثان بالرموز الكيميائية بإتباع نفس الخطوات السابقة: التمثيل بالنموذج الجزيئي، كتابة الصيغ الكيميائية ثم الربط بين مرحلة قبل التحوّل وبعده بسهم.

* تدرب على استعمال الرموز الكيميائية:

تخصّص هذه الحصّة التعليمية لتدريب التلميذ على استعمال الرموز الكيميائية للتعبير عن مختلف التحوّلات الكيميائية وسيجد التلميذ أمثلة كثيرة في جزء التمارين الخاص بهذا الجزء من المقطع التعليمي.

3- حلول بعض التمارين

9. الصيغة الكيميائية لنترات الفضة: AgNO_3

10. الصيغة الكيميائية لحمض الخل: $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$

11. الجزيئات هي: الماء H_2O ، ثنائي الأكسجين O_2 و أكسيد الأزوت NO

14. الصيغة الكيميائية لحمض الأسكوربيك: $C_6H_8O_6$

ويعود اسمه إلى اليونانية.

a وهي صيغة النفي، و scorbut: وهو مرض ناتج عن النقص من الفيتامين C.

15. عدد الذرات المكونة للجزيء: 54 ومنه فالصيغة الكيميائية لحمض الأوليك $C_{18}H_{34}O_2$

مخطط إجراء التعلّيمات لبناء الكفاءة الختامية لميدان المادة وتحولاتها.

الكفاءة الختامية المستهدفة			يحلّ مشكلات من محيطه متعلّقة بالتحوّلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحوّل الكيميائي.
مركبات الكفاءة			* يتعرف على التحوّلات المادية التي تحدث في محيطه، ويميز بين تحوّل فيزيائي وتحوّل كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما. * ينمذج التحوّل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية. * يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحوّل الكيميائي.
الوضعية الانطلاقية + مشروع تكنولوجي (مناقشة)			
أجزاء المقطع التعليمي	الحصة التعليمية (1سا)	الموارد: المعرفية- المنهجية- القيم	مؤشرات التقويم
التحوّل الفيزيائي والتحوّل الكيميائي	الوضعية التعليمية الجزئية 1		
	أي تحوّل ، فيزيائي أم كيميائي؟	- التحوّل الفيزيائي والتحوّل الكيميائي.	- يعرف أن التحوّل الفيزيائي لا يغير من طبيعة الجسم.
	مميزات التحوّل الفيزيائي	- مميزات التحوّل الفيزيائي.	- يعرف أن التحوّل الكيميائي يؤدي إلى تشكّل أجسام جديدة.
مميزات التحوّل الكيميائي	- مميزات التحوّل الكيميائي.	- يعرف مميزات كل من التحوّل الفيزيائي والتحوّل الكيميائي.	
انحفاظ الكتلة	الوضعية التعليمية الجزئية 2		
	انحفاظ الكتلة خلال التحوّل الفيزيائي	- انحفاظ الكتلة خلال التحوّل الفيزيائي والتحوّل الكيميائي.	- يعرف أن الكتلة محفوظة خلال التحوّل الفيزيائي.
انحفاظ الكتلة	انحفاظ الكتلة خلال التحوّل الكيميائي		- يقترح بروتوكولا تجريبيا يتحقّق من خلاله من انحفاظ الكتلة في التحوّل الفيزيائي.
			- يعرف أن الكتلة محفوظة خلال التحوّل الكيميائي.
			- يقترح بروتوكولا تجريبيا يتحقّق من خلاله من انحفاظ الكتلة في التحوّل الكيميائي.

وضعية تعلّم الإدماج + مشروع تكنولوجي (في مرحلة الإنجاز)		
الوضعية التعليمية الجزئية 3		
يعرف أن الجزيء يتكوّن من ذرات يعرف كلا من الجزيء والذرة - يستعمل النماذج المجسدة للذرات لتمثيل الجزيئات. - يستخدم النموذج الجزيئي في التعبير عن انحفاظ الذرات.	- مفهوم الجزيء- الذرة. - تمثيل الجزيء بالنموذج المتراص. - انحفاظ نوع الذرات وعدم انحفاظ نوع الجزيئات في التحول الكيميائي.	مفهوما الجزيء والذرة التعبير عن التحوّلين الفيزيائي والكيميائي بالنموذج المتراص الانحفاظ على المستوى المجهرى في التحول الكيميائي التدرب على استعمال النموذج المتراص.
الوضعية التعليمية الجزئية 4		
- يسمي ويرمز لبعض الذرات المألوفة. - يستنتج تركيب الجزيء من الصيغة الكيميائية. - يكتب صيغة جزيء بمعرفة أنواع وعدد الذرات المكونة له. - يعبر عن جزيئات الأجسام قبل التحول وبعده بالرموز الكيميائية.	- الرموز الكيميائية لبعض أنواع الذرات. - الصيغة الكيميائية لبعض الجزيئات. - التعبير عن التحوّل الكيميائي بالرموز الكيميائية.	الرموز الكيميائية لبعض أنواع الذرات الصيغ الكيميائية لبعض الجزيئات التعبير عن التحوّل الكيميائي بالرموز الكيميائية التدرب على استعمال الرموز الكيميائية.
وضعية تعلّم الإدماج + مشروع تكنولوجي (إنهاء المشروع التكنولوجي)		
حل الوضعية الانطلاقية		
التقويم		
المعالجة البيداغوجية.		